

FORMATION EMBARQUÉE

Antisèche — Conversions

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Antisèche — Conversions & électronique

Table binaire / hexa / décimal

Déc	Bin	Hex	Déc	Bin	Hex
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A
3	0011	3	11	1011	B
4	0100	4	12	1100	C
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	E
7	0111	7	15	1111	F

Méthode : grouper le binaire **par 4 en partant de la droite**, chaque groupe = 1 chiffre hexa. **1011 0100** → **B4** → **0xB4** = $11 \times 16 + 4 = 180$.

Puissances de 2

n	2 ⁿ	n	2 ⁿ
0	1	8	256
1	2	10	1 024 (1 Ki)
2	4	12	4 096
3	8	16	65 536
4	16	20	1 048 576 (1 Mi)
5	32	24	16 777 216
6	64	31	2 147 483 648
7	128	32	4 294 967 296

Plages des types

Bits	Non signé	Signé (complément à 2)
8	0 ... 255	-128 ... +127
12 (ADC)	0 ... 4 095	—
16	0 ... 65 535	-32 768 ... +32 767
32	0 ... 4 294 967 295	-2 147 483 648 ... +2 147 483 647

Complément à deux : inverser tous les bits, ajouter 1. $+10 = 0000\ 1010 \rightarrow 1111\ 0101 \rightarrow 1111\ 0110 = -10 = 0xF6$. Vérif : lu en non signé, $0xF6 = 246 = 256 - 10$. MSB à 1 $\Rightarrow$ négatif.

Conversions ADC / DAC

```
tension = brut × Vref / (2n - 1)
brut = tension × (2n - 1) / Vref
résolution (1 LSB) = Vref / 2n
```

Cible	n	Vref	1 LSB
Arduino Uno	10 bits (0-1023)	5 V	≈ 4,9 mV
ESP32 / STM32	12 bits (0-4095)	3,3 V	≈ 0,8 mV

Point fixe (sans flottant) : $mV = (brut * 3300UL) / 4095;$

Industriel

```
4-20 mA : valeur = (I_mA - 4) / 16 × étendue
0-10 V : valeur = U / 10 × étendue
Siemens analogique : 0..27648 pour la pleine échelle
Convention du cours : entiers ×10 (253 = 25,3 °C) – jamais de Real en Modbus
```

Temps, fréquence, débit

```
T = 1/f          f = 1/T
1 kHz = 1 ms · 1 MHz = 1 µs · 100 MHz = 10 ns par cycle
```

UART 8N1	10 bits transmis par octet
9 600 bauds	1 bit ≈ 104 µs · 960 octets/s
115 200 bauds	1 bit ≈ 8,7 µs · 11 520 octets/s

débit utile (o/s) = baudrate / 10

Débordement des compteurs ms 32 bits : 2^{32} ms $\approx$ **49,7 jours** → toujours maintenant - dernier $\geq$ période .

Loi d'Ohm & résistance de LED

$$U = R \times I \quad P = U \times I$$
$$R_{LED} = (V_{alim} - V_{LED}) / I_{LED}$$

Exemple : 5 V, LED rouge ($\approx$ 2 V), 10 mA → $R = (5-2)/0,01 = \mathbf{300\ \Omega}$ → on prend 330 Ω (valeur normalisée supérieure). **220 Ω** est le classique ($\approx$ 13 mA, plus lumineux, toujours dans les 20 mA/broche).

Tension LED typique rouge 1,8-2,2 V · vert/jaune 2,0-2,4 V · bleu/blanc 3,0-3,4 V

Niveaux logiques et bonnes pratiques

Famille	0 logique	1 logique
TTL 5 V (Uno)	< 0,8 V	> 2,0 V
CMOS 3,3 V (STM32, ESP32, Pi)	< 0,8 V	> 2,0 V

⚠ **Ne jamais injecter 5 V sur une broche 3,3 V** (sauf « 5 V tolerant » explicite) → pont diviseur ou convertisseur de niveau. **Pull-up** typique : 10 k Ω (bouton), **4,7 k Ω** (I2C). Une entrée non câblée **flotte** : toujours un pull-up/pull-down. Découplage : **100 nF** au plus près de chaque alimentation de circuit.

Code couleur des résistances (4 anneaux)

Couleur	Chiffre	Multiplieur
noir	0	$\times 1$
marron	1	$\times 10$
rouge	2	$\times 100$
orange	3	$\times 1\text{ k}$
jaune	4	$\times 10\text{ k}$
vert	5	$\times 100\text{ k}$
bleu	6	$\times 1\text{ M}$
violet	7	—
gris	8	—
blanc	9	—
or	—	tolérance $\pm 5\%$

220 Ω = rouge-rouge-marron · 1 kΩ = marron-noir-rouge · 4,7 kΩ = jaune-violet-rouge · 10 kΩ = marron-noir-orange.

Préfixes

p	n	μ	m	—	k	M	G
10 ⁻¹²	10 ⁻⁹	10 ⁻⁶	10 ⁻³	1	10 ³	10 ⁶	10 ⁹